# SOLOS DE GUITARRA EM CONTEXTO POR ALGORITMO GENÉTICO COM FITNESS HEURÍSTICA E LICKS IDIOMÁTICOS

**Thiago Henrique Silva de Almeida**
Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais
Matrícula 2024014180 thiagohenriquesilva.a@gmail.com

## RESUMO

Este trabalho apresenta um sistema que gera, por algoritmo genético (AG), solos de guitarra em MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*) sobre uma base de acompanhamento também gerada pelo sistema. A restrição estilística é a de um solo sobre uma progressão de acordes fixa em um gênero popular; o caso principal é o blues de 12 compassos na levada *blues shuffle*, e há 19 levadas de 10 gêneros disponíveis. Cada indivíduo é uma matriz de inteiros sobre uma grade rítmica, avaliada por uma fitness heurística de 10 critérios de teoria musical e fraseado, calculada em relação aos acordes da base. Uma biblioteca de 25 *licks* (frases curtas típicas de cada estilo) é usada na população inicial e em uma mutação dedicada. Em 5 sementes no blues, a fitness do melhor indivíduo sobe de 0,80 para $0{,}966 \pm 0{,}003$ em 300 gerações; sem licks, os critérios de teoria continuam atendidos, mas o solo perde o vocabulário do gênero.

## 1. INTRODUÇÃO

Improvisar um solo é buscar, sob restrições de harmonia e ritmo, uma frase que soe dentro do estilo, problema adequado a um AG, que combina variação aleatória com seleção guiada por uma função de aptidão (fitness). O sistema foi implementado em Python: o usuário escolhe progressão, tonalidade, levada e andamento em batidas por minuto (bpm); o sistema gera a base (bateria, baixo e harmonia) e depois evolui um solo avaliado *em contexto*, isto é, contra os acordes efetivamente tocados.

## 2. TRABALHOS RELACIONADOS

Horner e Goldberg [1] aplicaram AGs à composição por transformação de temas. Biles [2] criou o GenJam, que evolui frases de jazz com fitness *interativa*, dada por um ouvinte humano; Papadopoulos e Wiggins [3] substituíram o ouvinte por uma fitness automática baseada em teoria musical, abordagem também seguida aqui. Uma revisão da computação evolutiva aplicada à música está em [4]. Este sistema acrescenta recursos próprios da guitarra (notas duplas e articulações) e licks protegidos durante a evolução.

## 3. MÉTODO

**Representação.** O solo ocupa $C$ compassos de quatro tempos, e cada tempo é dividido em $s$ posições (*slots*), num total de $N = 4Cs$. O valor de $s$ é a menor figura rítmica que não ultrapassa 13 notas por segundo no andamento, limite adotado para manter o solo tocável: no blues shuffle a 100 bpm, cujo *swing* divide o tempo em três, usa-se a sextina (seis notas por tempo); no thrash metal a 180 bpm, a semicolcheia (quatro). O indivíduo é uma matriz $G \in \mathbb{Z}^{4\times N}$ cuja linha de melodia guarda, em cada posição, uma pausa ($-1$), a sustentação da nota anterior ($-2$) ou o ataque de uma nota, representada pelo índice $0..P-1$ na escala do solo, limitada à extensão de Sol 3 a Ré 6 ($P$ entre 17 e 24 notas). As outras linhas guardam a nota dupla (uma segunda nota tocada junto, em semitons de distância), a articulação (*bend*, em que a corda é puxada para subir a nota, ou deixar a nota soar) e a origem (qual lick escreveu a posição, sem efeito no som). A escala do solo vem da levada e do modo da música (ex.: modo frígio, escala menor com a segunda abaixada, no thrash metal) ou é escolhida pelo usuário entre 14 opções.

| Critério | O que mede | $w_c$ |
|---|---|---|
| harmonia | notas do acorde nos tempos e nas notas longas | 3,0 |
| consonância | pouco tempo em notas que colidem com o acorde | 2,0 |
| intervalos | predomínio de passos curtos na escala | 2,0 |
| densidade | notas por tempo próximas do alvo | 1,5 |
| *shred* | fração de notas rápidas próxima do alvo | 1,5 |
| coerência | ataques em figuras rítmicas regulares | 1,5 |
| fraseado | 12% de pausa, sem notas picotadas | 1,5 |
| motivo | ritmo parecido entre compassos vizinhos | 1,5 |
| final | nota longa na tônica no último compasso | 1,5 |
| idioma | parte do solo coberta por licks do gênero | 1,5 |

**Tabela 1**. Critérios da fitness heurística e pesos padrão.

**População inicial.** Foram usados 120 indivíduos, construídos tempo a tempo: cada tempo recebe uma pausa, a sustentação da nota anterior, de uma a três notas ou uma sequência rápida de notas. As alturas seguem um passeio aleatório pela escala, e cada compasso recebe um lick com probabilidade 0,3. Os licks são sorteados conforme a afinidade com o gênero e ajustados ao acorde e à escala.

**Fitness.** A fitness é a média ponderada $F = \sum_c w_c\, s_c / \sum_c w_c$ dos critérios $s_c \in [0, 1]$ da Tabela 1. Os alvos de densidade (notas por tempo) e de *shred* (fração das notas em sequências rápidas e virtuosísticas) dependem do gênero. A harmonia recebeu o maior peso por ser o critério que mais afeta a sensação de "nota errada".

**Seleção, cruzamento e mutação.** Os pais foram escolhidos por torneio de tamanho 3: sorteiam-se três indivíduos e o de maior fitness é selecionado, o que mantém uma pressão seletiva moderada. Foi utilizado elitismo de

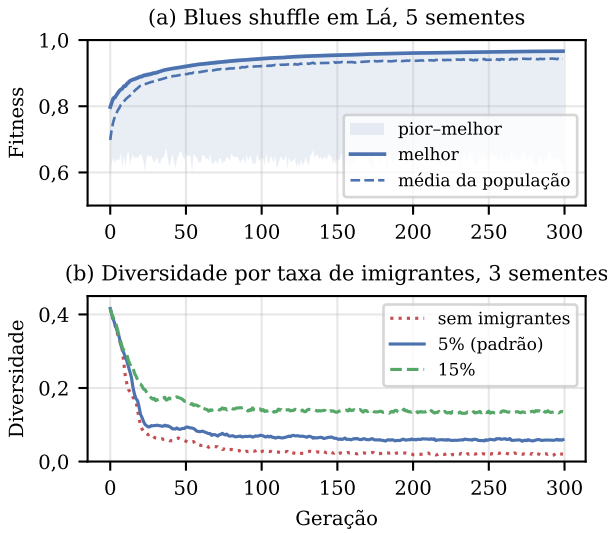



**Figura 1**. Evolução da fitness. (a) Melhor indivíduo (média ± desvio-padrão), média da população e faixa pior–melhor. (b) Diversidade da população para três taxas de imigrantes.

2 indivíduos, copiados sem alteração para a geração seguinte para que o melhor solo encontrado nunca se perca. O cruzamento, aplicado com probabilidade 0,9, é de dois pontos, e os cortes só ocorrem entre compassos para não partir uma nota ou frase ao meio. Cada filho passa por até quatro tentativas de mutação, cada uma com probabilidade 0,3; os dez tipos incluem mover uma nota na escala, copiar um compasso transposto (o que cria motivos), inserir uma sequência rápida, mudar a nota dupla ou a articulação e inserir um lick. Mutações que alteram um lick são desfeitas com probabilidade 0,7, para que os licks variem devagar. Para conter a perda de diversidade, a cada geração 5% da população é trocada por imigrantes aleatórios, gerados como na população inicial, que repõem material genético eliminado pela seleção.

**Parada.** A evolução termina após 300 gerações ou 80 sem melhora do melhor indivíduo; assim, cada execução leva cerca de um minuto.

## 4. RESULTADOS

**Protocolo.** Semente, mutação, imigrantes, inicialização, licks e gênero foram variados um de cada vez, em 35 execuções (Tabela 2), reproduzíveis por script.

**Convergência.** A Figura 1a mostra o comportamento típico: subida rápida nas primeiras 50 gerações (de 0,80 para 0,92) e, depois, ganhos pequenos até a geração 300 (0,94 na geração 100 e 0,96 na 200). Sementes diferentes dão solos diferentes com fitness quase igual.

**Diversidade.** Medida pela fração média de posições da melodia em que dois indivíduos diferem, cai de 0,42 para 0,02 sem imigrantes (Figura 1b), sinal de convergência prematura. Com 5% de imigrantes ela se estabiliza em 0,06, e com 15% em 0,14, sem mudança relevante na fitness final; o custo é chegar a 0,95 mais tarde (119, 130 e 144 gerações).

| Configuração | $F$ final | Ger. até 0,95 | Div. | Licks |
|---|---|---|---|---|
| blues shuffle (5 sementes) | $0{,}966 \pm 0{,}003$ | 130 | 0,06 | 13,2 |
| mutação 0,1 | $0{,}967 \pm 0{,}002$ | 155 | 0,05 | 12,3 |
| mutação 0,6 | $0{,}959 \pm 0{,}002$ | 177 | 0,10 | 13,0 |
| sem imigrantes | $0{,}969 \pm 0{,}004$ | 119 | 0,02 | 11,3 |
| imigrantes 15% | $0{,}964 \pm 0{,}002$ | 144 | 0,14 | 11,0 |
| início uniforme | $0{,}964 \pm 0{,}002$ | 142 | 0,06 | 12,0 |
| sem licks | $0{,}879 \pm 0{,}003$ | – | 0,07 | 0 |
| thrash metal (Mi menor) | $0{,}940 \pm 0{,}002$ | – | 0,12 | 7,0 |
| hard rock (Mi menor) | $0{,}942 \pm 0{,}005$ | – | 0,10 | 12,0 |
| funk (Mi menor) | $0{,}972 \pm 0{,}002$ | 85 | 0,06 | 10,0 |
| balada pop (Dó maior) | $0{,}957 \pm 0{,}002$ | 186 | 0,04 | 9,0 |

**Tabela 2**. Fitness final, geração média em que o melhor indivíduo atinge 0,95, diversidade final e licks com pelo menos metade das notas intactas no solo final. Blues shuffle: 12 compassos em Lá a 100 bpm, tocados duas vezes. Três sementes por linha, exceto a primeira (cinco).

**Hiperparâmetros.** Com mutação 0,3, o melhor indivíduo chegou a 0,95 antes do que com 0,1 (pouca exploração) e 0,6 (desfaz frases boas); a fitness final só cai com 0,6. A inicialização por passeio aleatório começa acima da uniforme (0,80 contra 0,78) e chega antes a 0,95. Sem licks, o critério de idioma fica em zero e limita $F$ a $15{,}5/17 \approx 0{,}912$; descontado isso, os demais critérios ficam tão altos quanto no padrão (0,964). A teoria é atendida sem o vocabulário do gênero, que vem só dos licks.

**Gêneros.** O funk, sobre só dois acordes, converge mais rápido (85 gerações). O thrash metal é o caso mais difícil: os *power chords*, acordes formados só pela fundamental e pela quinta, oferecem apenas duas notas do acorde, o que reduz a harmonia para 0,86.

**Músicas.** A pasta `musicas/` do repositório [1] traz cinco peças (MP3 e MIDI): blues shuffle em Lá (escala blues, 100 bpm), thrash metal em Mi (modo frígio, 180 bpm), hard rock em Mi (modo dórico, escala menor com a sexta elevada, 126 bpm), funk em Mi (dórico, 96 bpm) e balada pop em Dó (escala maior, 72 bpm). Os solos usam notas do acorde nos tempos fortes, alternam trechos rápidos e notas longas com bends e terminam na tônica.

## 5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A principal limitação é que a fitness mede conformidade com regras, não qualidade musical: valores acima de 0,95 são fáceis de atingir e pequenas diferenças de $F$ não são necessariamente audíveis. Pesos, alvos e licks foram definidos à mão e não houve avaliação com ouvintes. A biblioteca tem poucos licks (de um a cinco por gênero) e o critério de idioma recompensa usá-los; assim, solos do mesmo gênero repetem as mesmas frases, um forte viés. Extensões propostas: (i) teste de audição; (ii) fitness interativa ou híbrida, como no GenJam [2]; (iii) alvos e licks aprendidos de solos transcritos; (iv) otimização multiobjetivo, como o NSGA-II (*Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II*).

[1] `https://github.com/ThiagoHSAl/guitar-solo-ga`

## 6. REFERÊNCIAS


[1] A. Horner and D. E. Goldberg, "Genetic algorithms and computer-assisted music composition," in *Proc. of the 4th Int. Conf. on Genetic Algorithms (ICGA)*, 1991, pp. 437–441.

[2] J. A. Biles, "GenJam: A genetic algorithm for generating jazz solos," in *Proc. of the Int. Computer Music Conf. (ICMC)*, Aarhus, Denmark, 1994, pp. 131–137.

[3] G. Papadopoulos and G. Wiggins, "A genetic algorithm for the generation of jazz melodies," in *Proc. of the Finnish Conf. on Artificial Intelligence (STeP)*, Jyväskylä, Finland, 1998.

[4] E. R. Miranda and J. A. Biles, Eds., *Evolutionary Computer Music*. London: Springer, 2007.